



Potsdam, 11. Mai 2026

Markus Hecher

Tutoren: Victor Adamovski

Felix Kratsch

Ilka Pototzki

Abgabe: 25. Mai 2026 09:45

5. Hausaufgabenblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – ● Beschränkte Maximierung

Wiederholen Sie die beschränkte Maximierung $\text{Mx}[\varphi]$ analog zur Definition der beschränkten Minimierung. Beweisen Sie, dass $\text{Mx}[\varphi] \in \mathcal{PF}$, falls $\varphi \in \mathcal{PF}$ und φ mindestens eine Eingabe erhält.

Aufgabe 2 – ● Fibonaccifolge mit Stack

Zeigen Sie durch Benutzung eines Stacks analog zur Präsenzaufgabe, dass die Fibonaccifolge primitiv rekursiv ist!

Aufgabe 3 – ● $\mathcal{PF} \subseteq \mathcal{LF}$

Konstruieren Sie zu folgenden primitiv rekursiven Funktionen jeweils äquivalente Loop-Programme:

1. $\text{suc} \circ \text{proj}_2^5$
2. $\text{mul} \circ (\text{add}, \text{suc} \circ \text{const}_{42}^2)$
3. $\text{Pr}[\text{const}_0^0, \text{add} \circ (\text{suc} \circ \text{proj}_1^2, \text{proj}_2^2)]$.

Hinweis: Sie dürfen – und sollen – dabei Makros benutzen!